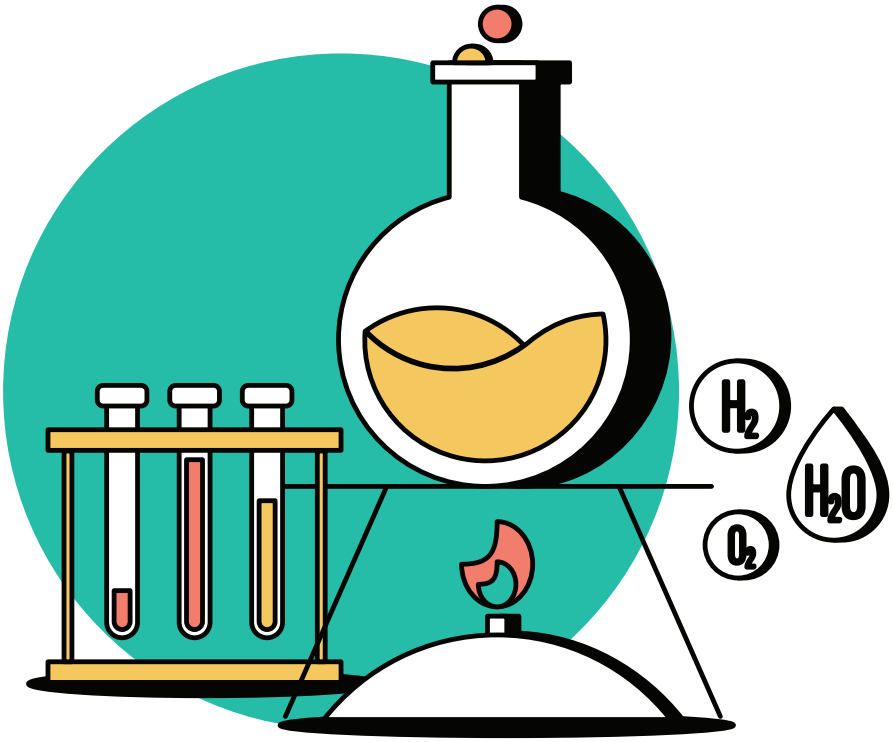
جزوه رشته شیمی



استاد	آقای مفخم
درس	شیمی آلی
فصل	حل تمرین جامع آلی
مبحث	حل تمرین جامع آلی (2)

	پایداری	گرمای سوختن
$+O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	①	④
	②	①
$+O_2 \rightarrow$	③	②
$+O_2 \rightarrow$	④	③

C_7H_8

	پایداری	گرمای سوختن
	①	①
	②	⑤
	③	②
	④	④
	⑤	③

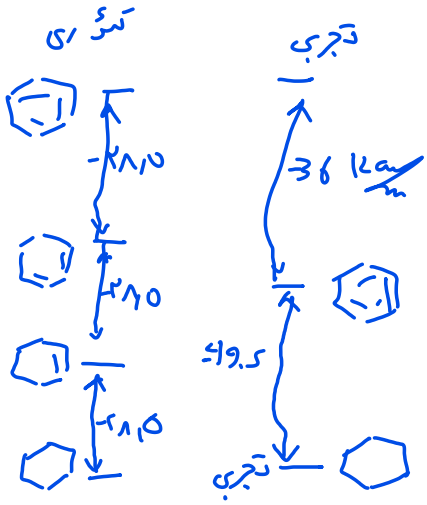
$CH \rightarrow C_6H_6 \rightarrow$

$C_6H_6 + H_2/cat. \rightarrow X$

$C_6H_6 + O_2 \rightarrow 6CO_2 + 3H_2O \quad \Delta H = -$

$C_6H_6 + H_2/cat. \xrightarrow[\text{۱۵۰}^\circ]{\text{۱۰ اتم}} C_6H_{12} \quad \Delta H = -$

ککول



هیدروکربن آروماتیک — هیدروکربن غیرآروماتیک آروماتیک — هیدروکربن غیرآروماتیک

آروماتیک
۱- حلقه باشد
۲- مسطح باشد
۳- تعداد الکترون‌های π شرکت‌کننده در رزونانس از $4n+2$ پیروی کند
$n = 0, 1, 2, \ldots$

غیرآروماتیک
۱- ---
۲- ---
۳- ---

$4n\pi e^-$
$n = 1, 2, \ldots$

۱	بنزن	$4n+2=6$	$n=1$	۲ تعداد حلقه
۲	نفتالن	$4n+2=10$	$n=2$	۳ تعداد رزونانس $(n+1)$
۴	آنتراسن	$4n+2=14$	$n=3$	
۵	فنانترن			

$+H_2/Cat. \longrightarrow$ $-30\,kcal$

پایداری
(۳) جداازهم
(۲) مزدوج $+H_2/Cat.$
(۴) جداازهم
(۱) مزدوج

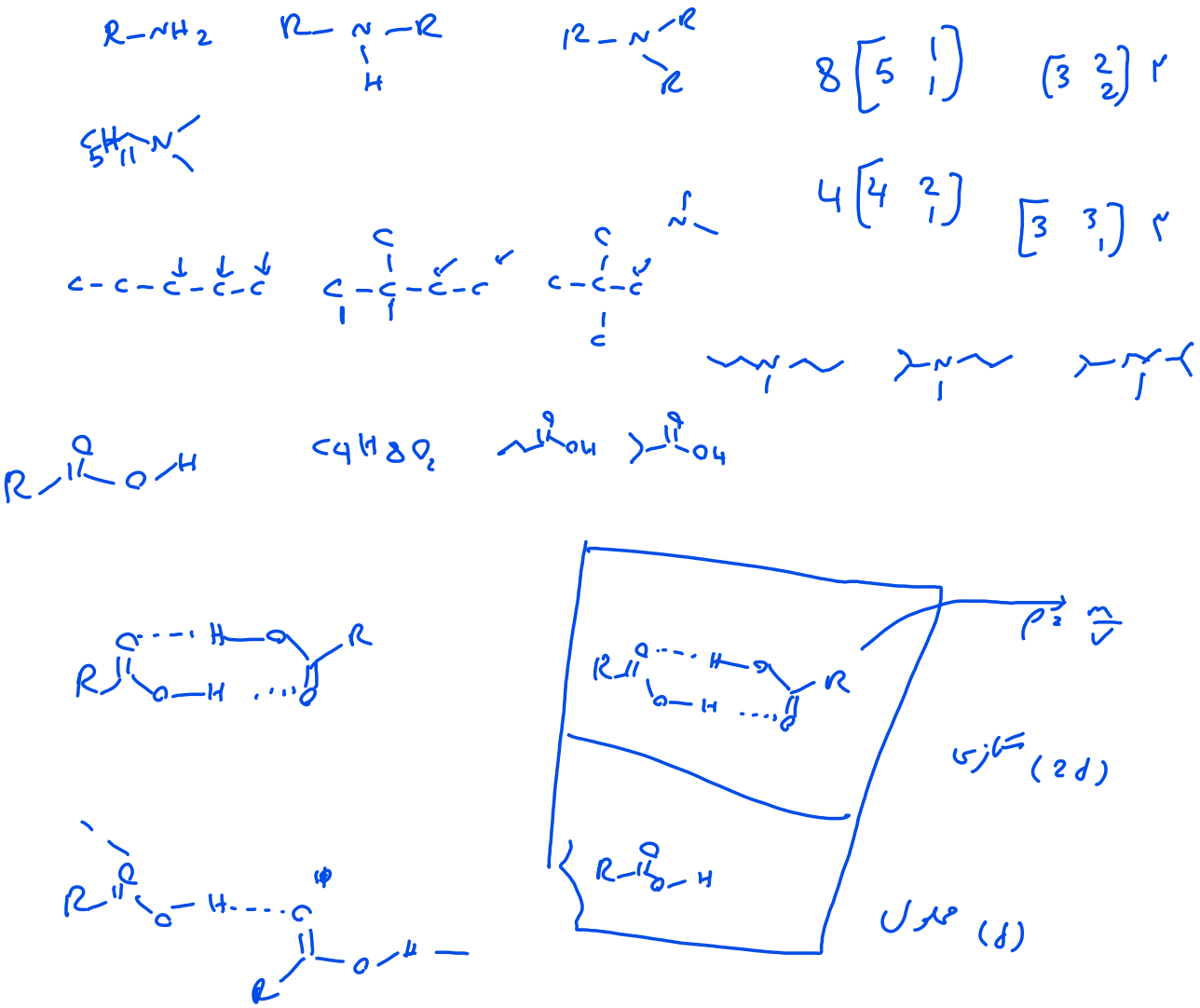
$R-\overset{\overset{R''}{|}}{\underset{\underset{R'}{|}}{N}}-R$

$4 \Leftarrow C_4-NH_2$ $\quad r=C_3$

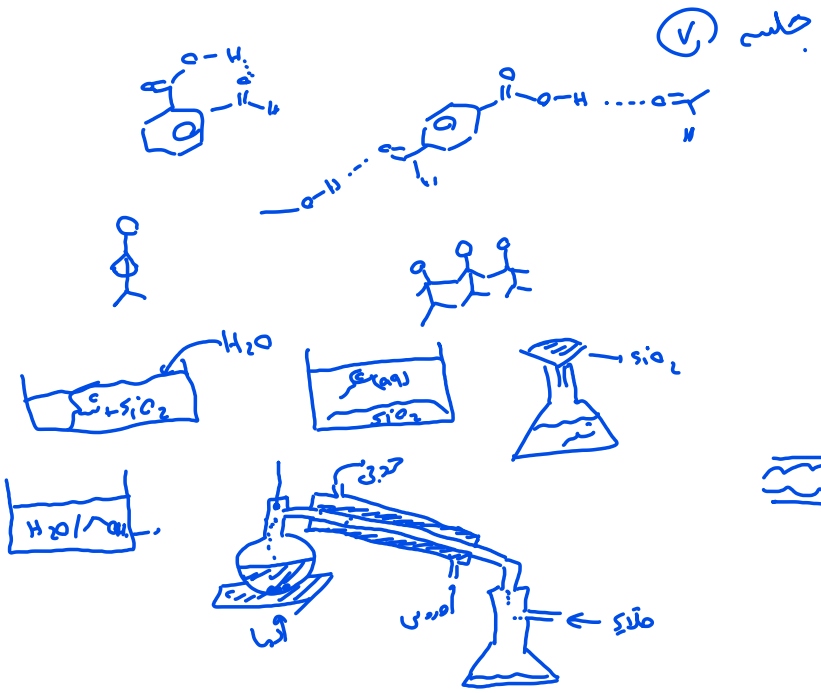
۴ [۴ ۰]
۲ [۳ ۱]
[۲ ۲]
[۲ ۱]

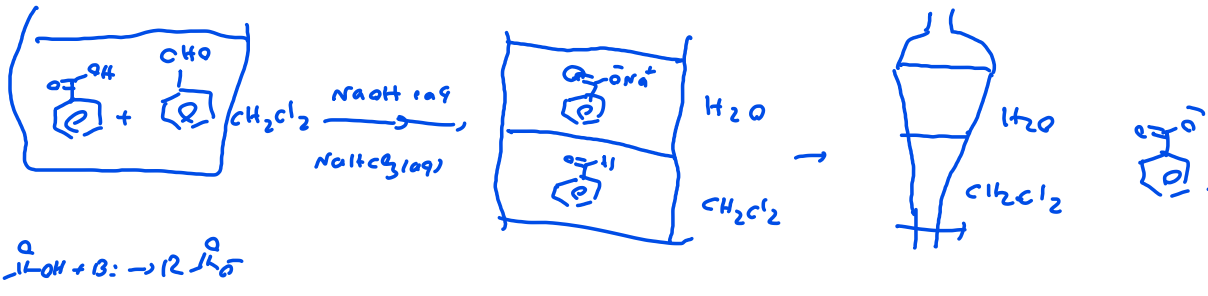
[۱ ۳] ۲
[۱ ۲] ۱
[۰ ۴] ۴

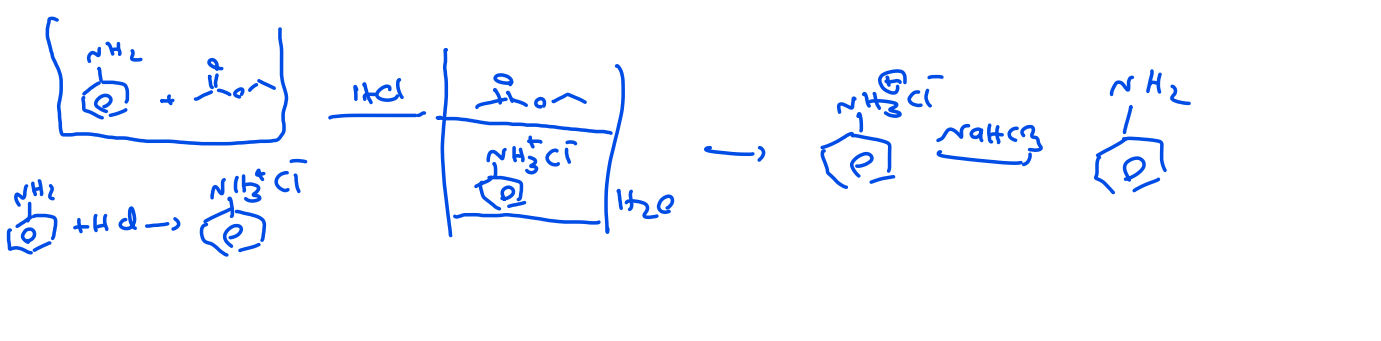
[۰ ۳] ۲ $\quad$ [۰ ۲] ۱



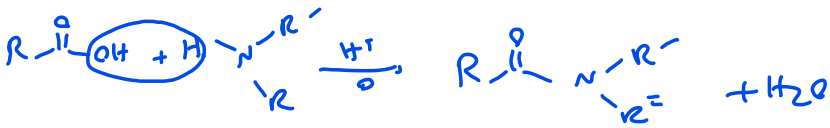
جلسة (V)

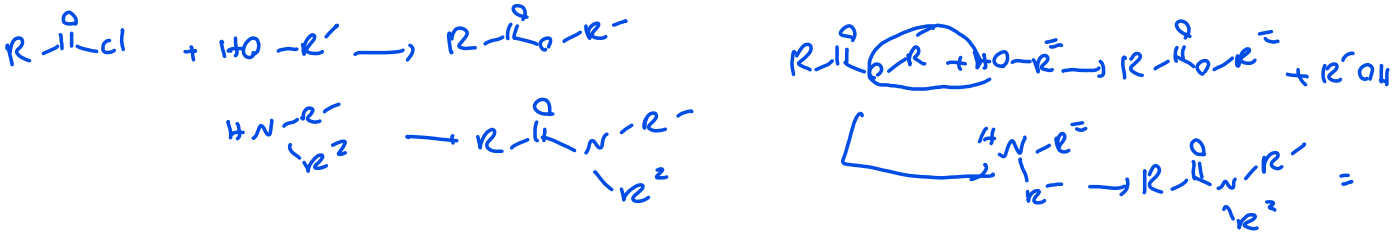


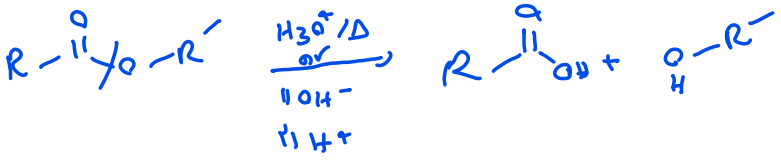


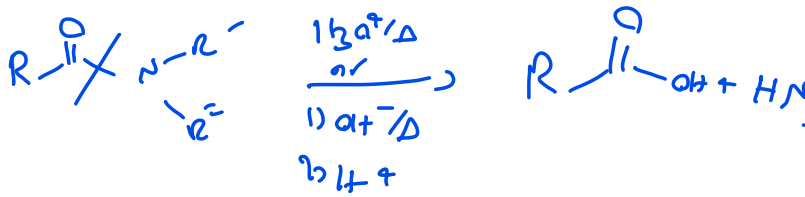


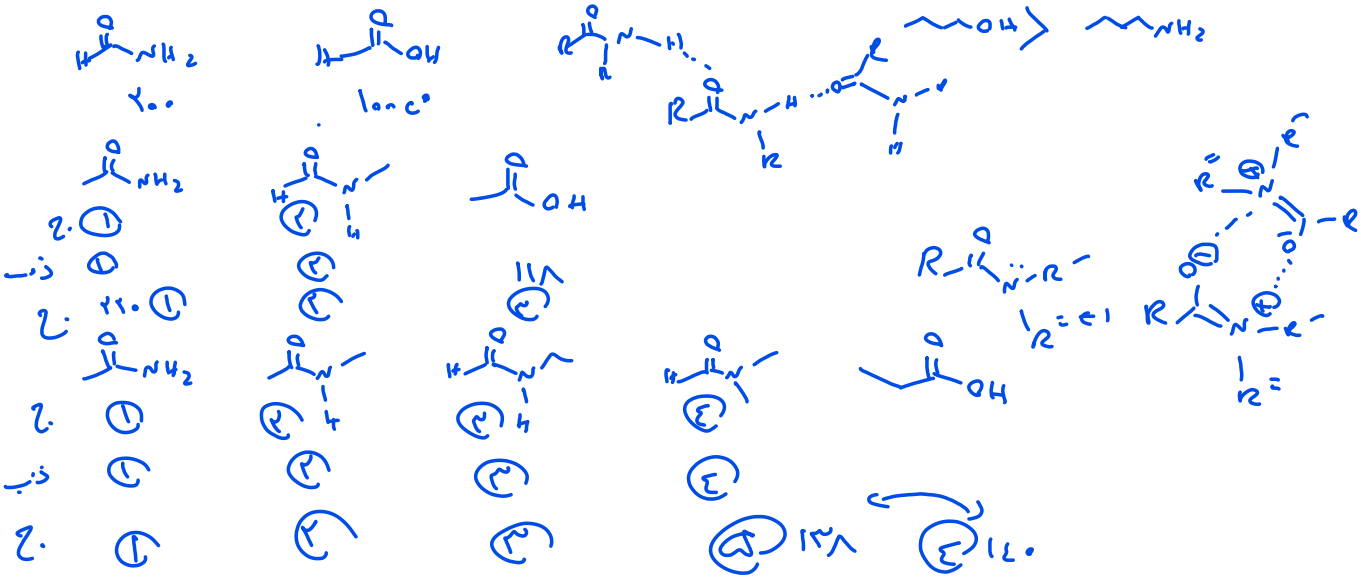












اسید	تیول	فنول	الکل	آمید	آلدهید	کتون	استر	آلکین	آمین	آلکل	آلکان	
4-5	7	10	16	18-19	20	22	25	25	35	45	55	pK_a



$NH_3 < H_2O < HF \qquad H_2S < HCl$

$HF \not< HCl < HBr < HI \qquad H_2O < H_2S$



